

Bienvenidos

Programación 3 - Desarrollo web

Recomendamos tener instalado:



Xampp:

Paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL y el servidor web Apache ([Descarga](#))



Visual Studio Code:

Es una IDE desarrollada y mantenida por Microsoft, pero de código abierto. El VSC admite muchas extensiones para poder ser utilizadas en la IDE, de acuerdo a nuestras necesidades. ([descarga](#))

Extensiones recomendadas para VSC:



Live Server

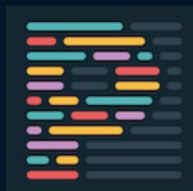
Ritwick Dey | 60.478.789 | ★★★★★ (498)

Launch a development local Server with live reload feature for static & dynamic pages

Desinstalar ▼



Actualización automática ⚙️



Prettier - Code formatter v9.9.0

Prettier | 26.616.100 | ★★★★★ (366) | ❤️ Sponsor

Code formatter using prettier

Disable ▼

Uninstall ▼



This extension is enabled globally.



Auto Rename Tag

Jun Han | 21.257.074 | ★★★★★ (205)

Auto rename paired HTML/XML tag

Deshabilitar ▼

Desinstalar ▼



Actualización automática ⚙️



vscode-icons v12.0.1

VSCode Icons Team | 12.539.793 | ★★★★★ (420) | ❤️

Icons for Visual Studio Code

Set File Icon Theme

Disable ▼

Uninstall ▼



This extension is enabled globally.

Página web

Características de una página web:

- Es un documento HTML (texto, imágenes, videos, CSS, JavaScript).
- Pueden ser estáticas (solo código) o dinámica (con, por ejemplo, contenido extraído de una base de datos).



Sitio web

Características de un sitio web:

- Son un conjunto de páginas Web estructuradas en un dominio.
- Se pueden crear escribiendo código o mediante CMS o builders.
- Pertenecen a empresas, organizaciones o personas.



Aplicación web

Características de una aplicación web:

- Es un software desarrollado con tecnologías Web.
- Se crea mediante código, utilizando diversos lenguajes de programación, librerías, frameworks, etc.
- Son creadas por desarrolladores Web profesionales.



App de escritorio vs. App web

Aplicación Escritorio

- Es aquella que está instalada en el dispositivo del usuario.
- Es ejecutada directamente por el sistema operativo del dispositivo, ya sea Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, Android, etc.
- Su rendimiento depende de diversas configuraciones de hardware como memoria RAM, disco duro, memoria de video, etc.

Aplicación Web

- Es aquella que está instalada en un Servidor.
- Su ejecución requiere que el usuario disponga de:
 1. Un dispositivo con conexión a Internet
 2. Un navegador (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.)
- El usuario solo necesita renderizar contenido, lo que suele ser menos demandante de poder de cálculo.

Front-End

Es la parte de una aplicación web que los usuarios ven y con la que interactúan

- Incluye elementos visuales como botones, casillas de verificación, gráficos y mensajes de texto
- Permite a los usuarios interactuar con la aplicación
- Contribuye a la experiencia visual del usuario
- Incluye el diseño del sitio web, la maquetación y la definición de los componentes de interfaz gráfica



Back-End

Es la parte de un sitio web que se encarga de la lógica de negocio y el procesamiento de datos.

Funciones del back-end:

- Almacenar y recuperar datos de una base de datos
- Procesar formularios
- Autenticar usuarios
- Gestionar la seguridad del sitio
- Interactuar con otros servicios
- Conectar con bases de datos
- Usar librerías del servidor web



HTML y CSS

HTML y CSS son dos lenguajes informáticos claves para desarrollar un sitio web. Si no lo sabías, no te preocupes. Una vez hayas terminado de leer este artículo, entenderás muchas de las cosas que pasan en el desarrollo front-end de todo sitio web.

Así que te adelantamos que HTML siempre representará contenido y CSS siempre representará la apariencia de ese contenido.

¡Pero esto es solo el principio! Antes de comenzar un viaje para aprender a construir sitios web con HTML y CSS, es importante entender las diferencias entre estos dos lenguajes, la estructura y sintaxis de cada uno de ellos y los términos más comunes.

¡Que tengas un buen aprendizaje! 

¿Qué es *HTML*?

HTML es un lenguaje que permite definir la estructura del contenido de una página web a través del uso de elementos envueltos en etiquetas compatibles universalmente.

Se le denomina como lenguaje, ya que tiene palabras en código y sintaxis como cualquier otro lenguaje.

Los buscadores como Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari o Microsoft Edge procesan toda la información en código HTML y nos la muestra con las estructuras con la que fue creada.

Sintaxis html:



Atributos

Son configuraciones adicionales de los elementos que ajustan su comportamiento de diversas formas.

Valores

Nos permiten definir las configuraciones. Siempre van a estar escritos entre comillas " " y luego de un signo de igual =.

Contenido

Todo aquello que escribamos entre las etiquetas de apertura y cierre de un elemento, conformarán su contenido.

Estructura básica html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="
width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Programación 3</title>
7 </head>
8 <body>
9     //aca van las etiquetas html para construir la pagina
10 </body>
11 </html>
```

Etiquetas dentro de <Head> </Head>

Las etiquetas dentro de <head> en HTML contienen metadatos e información importante para el navegador y el SEO. No se muestran directamente en la página.

<title> </title> Define el título que aparece en la pestaña del navegador

<meta charset="UTF-8"> Codificación de caracteres

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> Permite que la página sea responsive

<link> Se usa para vincular archivos externos CSS, fuentes o Iconos

<style> </style> Define estilos CSS directamente en el archivo HTML.

<script src="script.js" defer></script>

Etiquetas de texto

ELEMENTOS DE ENCABEZADO

Los elementos de encabezado implementan seis niveles de encabezado del documento, `<h1>` es el más importante, y `<h6>`, el menos importante. Un elemento de encabezado describe brevemente el tema de la sección que presenta.

`<h1>` Título Principal `</h1>`

`<h2>` Título Secundario `</h2>`

`<h3>` Título Principal `</h3>`

`<h4>` Título Principal `</h4>`

`<h5>` Título Principal `</h5>`

`<h6>` Título Principal `</h6>`

ELEMENTOS DE PÁRRAFO

Los elementos de párrafo `<p>`, nos permiten distribuir el texto en párrafos. Podemos usar tantos como necesitemos.

`<p>` Éste es un párrafo, puede tener todo el texto que necesitemos.`</p>`

`<p>` El navegador se encargará de agregar espacio vertical entre cada uno de los párrafos que escribamos.`</p>`

Listas

En html, existen 2 tipos principales de listas:

Listas **Ordenadas** y Listas **Desordenadas**

Listas ordenadas

Las listas ordenadas nos permiten enumerar ítems de manera consecutiva. Por defecto van a empezar en el número 1 y se irán incrementando con cada ítem nuevo.

```
<ol>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ol>
```

EDITANDO NUESTRAS LISTAS ORDENADAS

`<ol type = "1">`

Atributo → **type**

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

Valor

- 1 - Numérica
- A - Alfabética (mayúscula)
- I - Numérica romana

`<ol start = "5">`

Atributo → **start**

Nos permite modificar desde donde empieza nuestra lista

Listas desordenadas

Las listas desordenadas nos permiten agrupar ítems sin un orden específico. Por defecto, cada ítem se representa con un viñeta, en lugar de un número consecutivo.

```
<ul>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ul>
```

EDITANDO NUESTRAS LISTAS DESORDENADAS

`<ul type="square">`

Atributo → **type**

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

Valor

"disc" - Círculo relleno(default)

"circle" - Círculo vacío

"square" - Cuadrado

Rutas

Es una dirección o camino (también conocido con el término inglés 'path'), que le va a permitir al navegador encontrar un recurso. Ese recurso puede ser otra página web, una imagen, un video o cualquier otro tipo de archivo.

En el caso de los enlaces, la ruta indica la dirección a la que tiene que llevarnos el navegador cuando pulsamos sobre él.

Nos podemos encontrar dos tipos de rutas distintas:

Ruta **ABSOLUTA**

Puedo acceder a ese recurso desde cualquier sitio donde esté.

Ejemplo: <https://www.google.com/>

Ruta **RELATIVA**

Va a depender de dónde esté en ese momento para poder acceder al recurso. Es decir, es relativa a mi posición actual.

Ejemplo: [../imágenes/fotoPerfil.jpg](#)

EJEMPLO RUTA ABSOLUTA



Una imagen que está alojada en una url.

Puedo acceder a ella sin importar el lugar en el que esté navegando en ese momento.

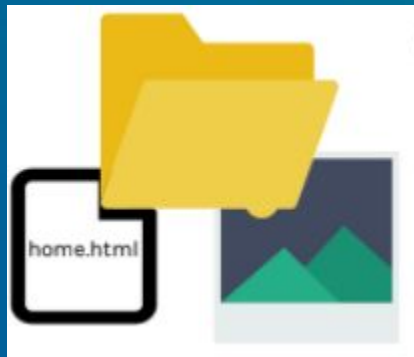
Su ruta, es decir, **el acceso hacia ese recurso, es siempre el mismo.**

EJEMPLO RUTA RELATIVA



Una imagen que está alojada en una carpeta determinada. Su ruta, es decir, **el acceso hacia ese recurso va a variar según el lugar desde el que quiera acceder al mismo.**

EJEMPLO RUTA RELATIVA



En este caso, como el archivo `home.html` y `foto.jpg` se encuentran en la misma carpeta basta con simplemente escribir el nombre del archivo para referenciar.

La ruta relativa sería `foto.jpg`

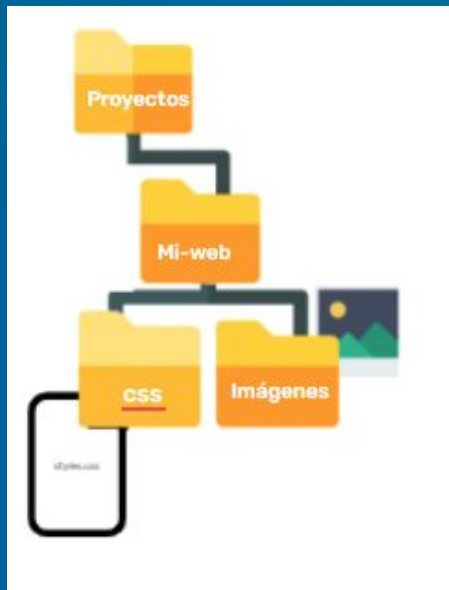
EJEMPLO RUTA RELATIVA



Para crear una ruta hacia la imagen desde la carpeta Mi-web, debería quedar así:

`Imágenes/foto.jpg`

EJEMPLO RUTA RELATIVA



Ahora... ¿Qué pasaría si estuviese en **styles.css** y quisiera hacer referencia a foto.jpg?

En este caso tendríamos que:

- Salir un nivel
- Entrar en la carpeta Imágenes
- Referenciar foto.jpg

Para salir un nivel se utilizan los caracteres ..
(dos puntos, uno al lado del otro)

La solución sería:

../Imágenes/foto.jpg

Hipervínculos o enlaces |

ENLACES

A través de la etiqueta `<a>` vamos a poder crear nuestros enlaces. Esta es una etiqueta de apertura y cierre: `<a></a>`.



TIPOS DE ENLACES

EXTERNOS

Sus rutas están fuera de nuestro sitio, son siempre absolutas.

```
<a href="https://www.youtube.com/">Ir a YouTube</a>
```

LOCALES

Sus rutas están dentro de nuestro sitio, se recomienda que sean relativas siempre que sea posible.

```
<a href="inicio.html">Inicio</a>
```

TIPOS DE ENLACES

ANCLAS

Sirven para hacer referencia a una determinada parte de una página, como puede ser una sección o un titular. Inician con el carácter #.

```
<a href="#biografía">Biografía</a>
```

ANCLAS (continuación)

Las anclas pueden combinarse con todas las anteriores.

```
<a href="https://www.sitio.com/#contacto">Contactanos</a>
```

```
<a href="sobre-nosotros.html#elEquipo">Nuestro equipo</a>
```

Imágenes

FUENTE DE UNA IMAGEN

Dentro de nuestro documento html podemos agregar imágenes a través de la etiqueta `<img>`. Esta etiqueta nos permite invocar las imágenes, es decir, hacer referencia al lugar donde están alojadas para que aparezcan en el navegador.

```

```

src

Este atributo se usa para indicar el destino en donde está alojada nuestra imagen.

Ruta

Aquí podremos especificar una ruta absoluta como el ejemplo o una relativa.

¡IMPORTANTE 

Las imágenes no llevan etiqueta de cierre (`</img>`).

Imágenes

TEXTO ALTERNATIVO

El texto alternativo nos permite describir una imagen. Se muestra cuando la imagen no carga por alguna razón o para las personas que usen lectores de pantalla (ej: no videntes).

```

```

alt

Este atributo se usa para indicar el destino en donde está alojada nuestra imagen.

Texto

Aquí podremos especificar una ruta absoluta como el ejemplo o una relativa.

SABÍAS QUE...



El atributo alt también sirve para que los buscadores puedan entender nuestras imágenes y mejora el posicionamiento de nuestro sitio en las búsquedas.

Imágenes

ANCHOS Y ALTOS

```
<img width="320" height="150">
```

```
<img width="50%" height="50%">
```

width

Nos permite indicar el **ancho de nuestra imagen**.
(No es obligatorio).
Los valores pueden ser tanto en píxeles (sólo escribimos el número) como en porcentajes (con el % al final).

height

Nos permite indicar el **alto de nuestra imagen**. (No es obligatorio).
Los valores pueden ser tanto en píxeles (sólo escribimos el número) como en porcentajes (con el % al final).

Etiquetas multimedia

ETIQUETA IFRAME

A través de esta etiqueta vamos a poder insertar contenido de otros sitios webs dentro de nuestro sitio. Este contenido va a traer incorporado estilos y funcionalidades del sitio al que pertenece. Usando los atributos width y height, le podemos dar tamaño.

```
<iframe  
src="https://fra.utn.edu.ar/"></iframe>
```

Etiquetas multimedia

ETIQUETA VIDEO

`<source>` permite definir varios formatos de video.

El navegador reproducirá el primer formato compatible.

El mensaje **"Tu navegador no soporta video html5."** Se mostrará si el navegador no soporta `<video>`.

```
<video width="480" poster="video.jpg" controls>
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
  <source src="video.ogg" type="video/ogg">
  <source src="video.webm" type="video/webm">
  <p>Tu navegador no soporta video html5</p>
</video>
```

Atributos importantes en <video>

controls	Muestra controles de reproducción.
autoplay	Inicia la reproducción automáticamente.
loop	Reproduce el video en bucle.
muted	Silencia el vídeo por defecto.
poster="imagen.jpg"	Imagen que se muestra antes de reproducir.

Etiquetas multimedia

ETIQUETA AUDIO

Permite incluir archivos de audio en la página.

`<audio></audio>`

comparte atributos con `<video>`

```
<audio width="400" controls>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mp3">
  <source src="audio.wav" type="audio/x-wav">
  <source src="audio.ogg" type="audio/ogg">
  <p>Tu navegador no soporta audio html5</p>
</audio>
```

¿QUÉ ES LA SEMÁNTICA?

El uso correcto de nuestras etiquetas, desde el punto de vista semántico, **nos permite reforzar el significado del contenido de nuestro sitio web.**

De esta forma podemos ser más **específicos** al momento de encerrar contenido entre etiquetas y así crear un código más amigable para los **buscadores**.

SABÍAS QUE...



Incorporar etiquetas semánticas en nuestro código, ayuda mucho al posicionamiento SEO.

EJEMPLOS DE TAGS SEMÁNTICOS

ETIQUETA `<strong>`

A través de esta etiqueta, le estamos diciendo al buscador que el elemento es **importante**. Por defecto, el texto se verá en negrita.

```
<b>Texto a destacar</b>
```

Esta etiqueta convierte al texto en negrita. **NO** es semántico.

```
<strong>Texto a destacar</strong>
```

Esta etiqueta convierte al texto en negrita y le dice al buscador que es importante. **ES** semántica.

EJEMPLOS DE TAGS SEMÁNTICOS

ETIQUETA `<em>`

A través de esta etiqueta, le estamos diciendo al buscador que el elemento lleva un énfasis. Por defecto, el texto se verá en cursiva.

```
<i>Palabra importante</i>
```

Esta etiqueta convierte al texto en italic. **NO** es semántico.

```
<em>Palabra importante</em>
```

Esta etiqueta convierte al texto en italic y le dice al buscador que lleva un énfasis por sobre el resto. **ES** semántica.

EJEMPLOS DE TAGS SEMÁNTICOS

ETIQUETA `<mark>`

A través de esta etiqueta, destacamos una parte del texto que sea relevante. Sirve para llamar la atención del lector.

Por defecto se va a ver con un fondo de color amarillo.

```
<mark>Parte a resaltar</mark>
```

EJEMPLOS DE TAGS SEMÁNTICOS

ETIQUETA `<cite>`

Esta etiqueta define el título de una “obra”. Ej: un libro, una pintura, una canción, una película, una serie de TV, etc.

```
<cite>Parte del texto a citar</cite>
```

EJEMPLOS DE TAGS SEMÁNTICOS

ETIQUETA **<abbr>**

Esta etiqueta define la abreviación o acrónimo. Es decir, la versión corta (representada por siglas) de algo con más significado. Al pasar el mouse por encima del elemento, veremos lo que hayamos definido en el atributo title.

```
<abbr title="Universidad Tecnológica Nacional">UTN</abbr>
```

ETIQUETAS SEMÁNTICAS

`<header></header>`

Esta etiqueta define la **cabecera** de un **contenido** determinado o del **documento**.

`<footer></footer>`

Esta etiqueta define el **pie** de un **contenido** determinado o del **documento**.

`<section></section>`

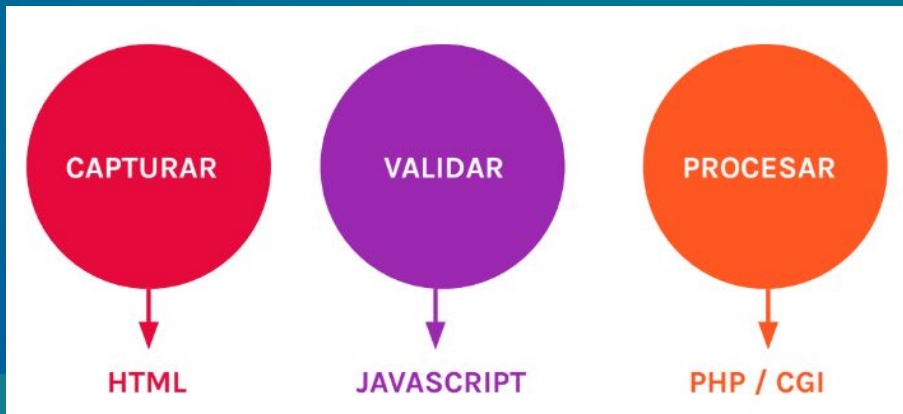
Esta etiqueta define una sección de **contenido monotemático**.

`<article></article>`

Esta etiqueta define un **fragmento de información** dentro de una sección.

FORMULARIOS

Un **formulario** en HTML es un elemento que permite a los usuarios ingresar datos y enviarlos a un servidor para su procesamiento. Se define con la etiqueta `<form>` y puede contener varios tipos de campos, como **inputs**, **botones**, **checkboxes**, **radios**, etc.



ELEMENTOS DEL FORMULARIO

ETIQUETA `<form>`

El tag **más importante**. Sin este, el formulario no funciona. **TODOS** los componentes que queramos incluir van a ir dentro de estas dos etiquetas.

```
1 <form action="procesar.php" method="POST">
2   <label for="nombre">Nombre:</label>
3   <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
4
5   <label for="email">Correo:</label>
6   <input type="email" id="email" name="email" required>
7
8   <button type="submit">Enviar</button>
9 </form>
```

ELEMENTOS DEL FORMULARIO

`<form>` → Define el formulario.

`action="procesar.php"` → Especifica a dónde se enviarán los datos.

`method="POST"` → Indica cómo se enviarán los datos (**POST** es más seguro que **GET**).

`<input>` → Campo de entrada para el usuario.

`<button type="submit">` → Botón para enviar el formulario.

Tipos de inputs

<code><input type="text"></code>	Campo de texto.
<code><input type="email"></code>	Campo para correos electrónicos.
<code><input type="password"></code>	Campo para contraseñas.
<code><input type="checkbox"></code>	Casilla de verificación.
<code><input type="radio"></code>	Botón de opciones.
<code><select></code>	Menú desplegable.
<code><textarea></code>	Área de texto más grande.
<code><button></code>	Botón de envío o acción.

ETIQUETA `<label>`

Aquella etiqueta que acompaña a un campo. El texto se muestra en el navegador e indica la información que tiene que completar el usuario en el campo.

```
<label>Nombre:</label>
```

```
<label>Email:</label>
```

```
<label>Teléfono:</label>
```

```
<label>Edad:</label>
```

¿Cómo debe quedar un input?

```
<input type="text" name="nombre" placeholder="ingrese su nombre">
```

Tipo de input

Identifica el valor

texto de ayuda para
completar el campo

Al enviar el formulario este dato podría verse así:
nombre = (lo que hayamos escrito en el campo)

En línea y en bloque

ETIQUETAS DE BLOQUE

Las etiquetas de **bloque** intenta ocupar el 100% del ancho del sitio.

Visualmente generan un salto de línea. Esto se da porque, al ocupar todo el ancho disponible no dejan espacio para que entre otro elemento.

Las etiquetas **<div>** son un ejemplo de etiquetas de bloque muy utilizadas ya que permiten generar **divisiones** en nuestro sitio.

ETIQUETAS DE BLOQUE

```
<div>Mi párrafo</div>
<div>Otro párrafo</div>

div {
    background-color: green;
}
```



ETIQUETAS EN LÍNEA

Las etiquetas en línea ocupan solamente el ancho de su contenido y no cambian la distribución del sitio. Es decir, no van a generar saltos de línea por defecto, ya que su ancho va a estar determinado por el contenido que lleve dentro.

```
<span>N° 3</span>
```

```
<span>N° 4</span>
```

```
span {  
  background-color: green;  
}
```

